



Study of tau lepton polarization with the IDEA detector at *FCC-ee*

Elaborato di:
Michele Scattola

Relatore:
Prof. Attilio Andreazza

23 Febbraio 2026



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI MILANO



INDICE

- Future Circular Collider
- Asimmetria di polarizzazione
- Ricostruzione eventi
- Templates e ripesamento
- Risultati

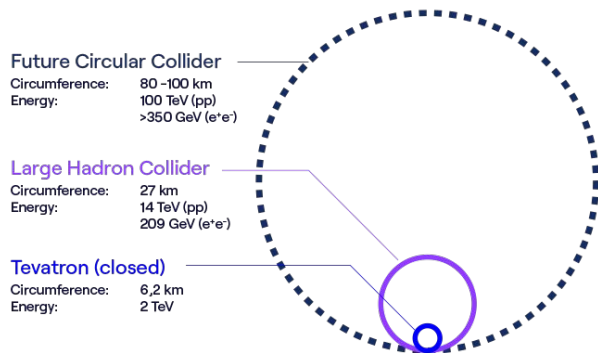


Future Circular Collider

Detector IDEA



Future Circular Collider

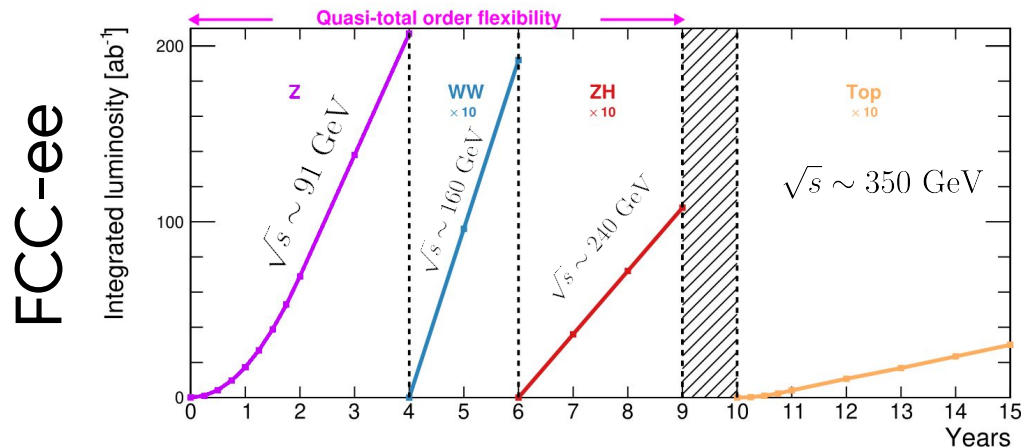


Caratteristiche:

- Circonferenza ~90 km
- 4 Interaction Points
- $m_Z < \sqrt{s} < 100 \text{ TeV}$

Operatività:

- FCC-ee [2045-60]
- FCC-hh [2070-x]
- FCC-eh [x-x]



Working point	Z pole
$\sqrt{s}$ [GeV]	88,91,94
$\mathcal{L}_{\text{int.}}$ [ab ⁻¹]	205
Run time [year]	4
Number of events	6×10^{12} Z

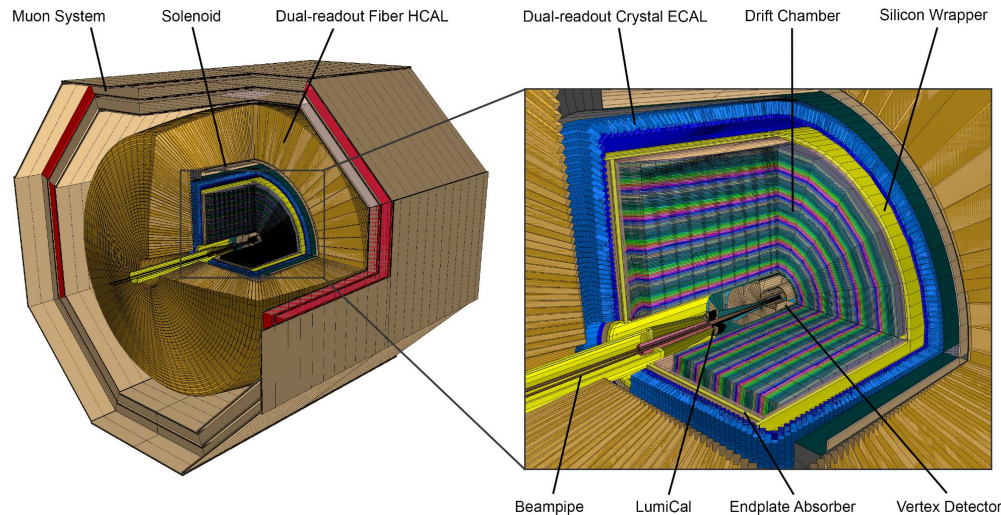
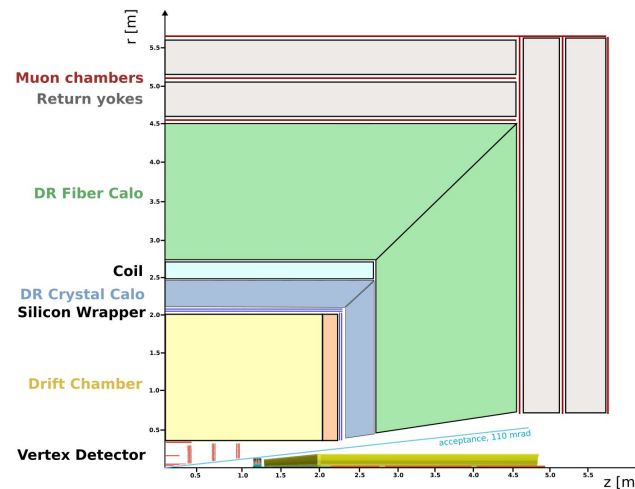


Detector IDEA

Performance:

- $\sigma_{d_0} \sim \mathcal{O}(\mu m)$
- $\frac{\sigma_{p_t}}{p_t} \sim 10^{-5}$
- $\frac{\sigma_{\text{ECAL}}}{E} \simeq \frac{3\%}{\sqrt{E}} \otimes 1\%$
- $\frac{\sigma_{\text{HCAL}}}{E} \simeq \frac{30\%}{\sqrt{E}} \otimes 3\%$

Le performance si riflettono
sugli algoritmi di ricostruzione
(*Particle Flow*)





Angolo di mescolamento

Asimmetria di polarizzazione



Angolo di mescolamento θ_W

Dalla Lagrangiana di interazione elettrodebole:

$$\mathcal{L} = g \mathbf{J}_\mu \cdot \mathbf{W}_\mu + g' J_\mu^Y B_\mu$$

Bosoni fisici



$$\begin{pmatrix} A_\mu \\ Z_\mu \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta_W & \sin \theta_W \\ -\sin \theta_W & \cos \theta_W \end{pmatrix} \begin{pmatrix} B_\mu \\ W_\mu^3 \end{pmatrix}$$

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}_{\text{CC}} + \boxed{\mathcal{L}_{\text{NC}}} + \mathcal{L}_{\text{EM}}$$

La corrente neutra (Z) ha accoppiamenti misti di tipo assiale e vettoriale: g_V , g_A

$$\frac{g_V}{g_A} = 1 - 4|Q_f| \sin^2 \theta_W^{eff}$$

Parametro di asimmetria



$$\mathcal{A}_f = 2 \frac{g_{V_f}/g_{A_f}}{1 + (g_{V_f}/g_{A_f})^2}$$

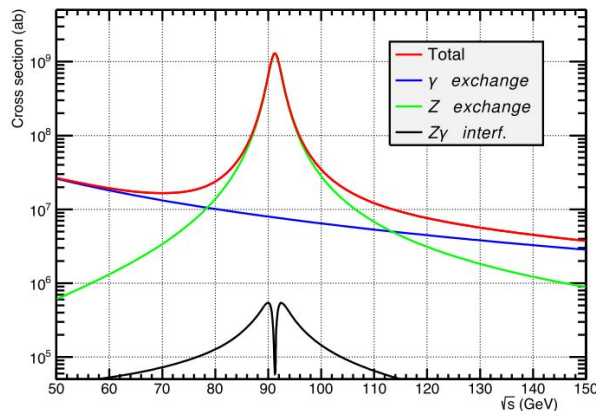
Fisica Beyond-Standard-Model ?

$$\sin^2 \theta_W^{eff} = (\sin^2 \theta_W^{eff})_{SM} + \Delta_{BSM}$$



Processo $e^+ e^- \rightarrow Z \rightarrow \tau^+ \tau^-$

La sezione d'urto di produzione è dominata dal contributo della Z al suo picco



Forward-Backwards

$$A_{FB} = \frac{\sigma_F - \sigma_B}{\sigma_F + \sigma_B} = \frac{3}{4} \mathcal{A}_e^0 \mathcal{A}_f^0$$

Ha sensibilità ridotta sui parametri di asimmetria

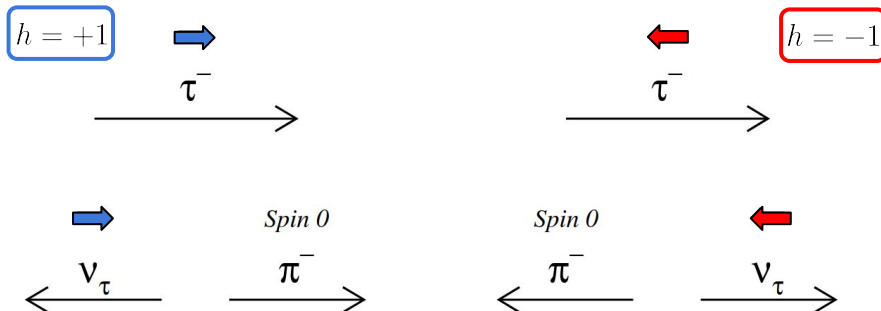
Asimmetria di Polarizzazione

$$\mathcal{P}_\tau = \frac{\sigma_R - \sigma_L}{\sigma_R + \sigma_L}$$

$$\mathcal{P}_\tau(\cos \theta) = - \frac{\mathcal{A}_\tau(1 + \cos^2 \theta) + 2\mathcal{A}_e \cos \theta}{(1 + \cos^2 \theta) + 2\mathcal{A}_e \mathcal{A}_\tau \cos \theta}$$

$$\langle \mathcal{P}_\tau \rangle = -\mathcal{A}_\tau$$

Come dipende la cinematica dei prodotti da $\mathcal{P}_\tau$?





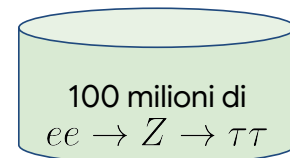
Selezione degli eventi

Matrici di confusione



Selezione degli eventi

- Generatore Monte Carlo: **PYTHIA8** + Fast simulation del detector: **DELPHES (IDEA)**



- Sono disponibili delle collezioni di particelle identificate dal *Particle Flow*:



- Ho analizzato i principali canali di decadimento:

Decay Mode	BR [%]
$\tau^- \rightarrow e^- \bar{\nu}_e \nu_\tau$	17
$\tau^- \rightarrow \mu^- \bar{\nu}_\mu \nu_\tau$	18
$\tau^- \rightarrow \pi^- \nu_\tau$	11
$\tau^- \rightarrow \rho \nu_\tau \rightarrow \pi^- \pi^0 \nu_\tau$	25
$\tau^- \rightarrow a_1 \nu_\tau \rightarrow \pi^- \pi^0 \pi^0 \nu_\tau$	9
$\tau^- \rightarrow a_1 \nu_\tau \rightarrow \pi^- \pi^+ \pi^- \nu_\tau$	9
Total	~ 90

Gli eventi tau tau sono back-to-back

⇒ ricostruzione divisa nei due emisferi:

- Vettore di Thrust
- Cariche opposte negli emisferi
- $m_{inv} < 2 \text{ GeV}$, $m_\rho \in [0.3, 1.2] \text{ GeV}$
 $m_{a_1} \in [0.6, 1.8] \text{ GeV}$

Pre-selezione: 92% degli eventi totali

*difficoltà di ricostruzione dominata da $\pi^0 \rightarrow \gamma\gamma$

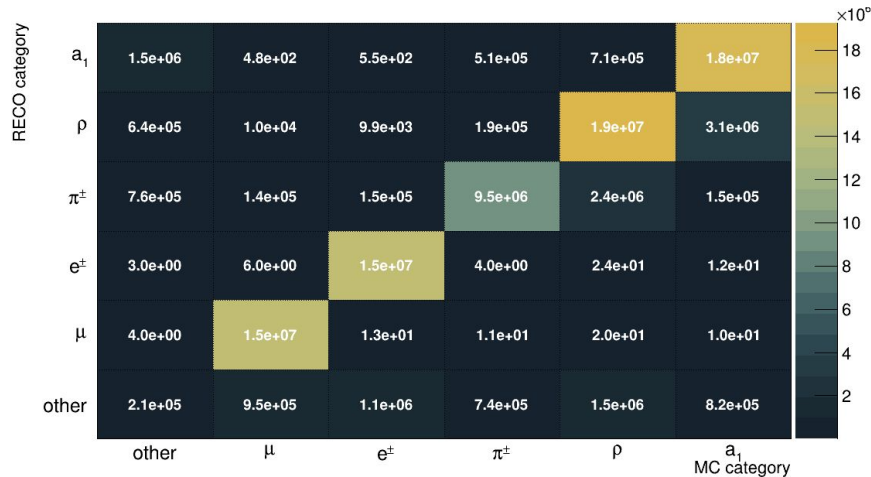


Matrici di confusione

- La classificazione è implementata tramite conteggio delle particelle nell'emisfero
- Il confronto con il Monte Carlo è osservato nelle matrici di confusione
- Dalla matrice di confusione si ottiene **efficienza e purezza** della ricostruzione

Criteri di conteggio:

Decay	n. of RECO particles			
	e	μ	$\pi^\pm$	γ
e	1	0	0	-
μ	0	1	0	-
π	0	0	1	0
ρ	0	0	1	1 or 2
a_1	0	0	1	≥ 3
a_1	0	0	3	-



Decay	Eff. [%]	Pur. [%]
e	93.0	100.0
μ	92.2	100.0
π	86.9	72.5
ρ	80.5	83.1
a_1	81.6	86.6

- Si osserva un limite di ricostruzione del *Particle Flow* a 2 GeV



Variabile Ottimale

Ripesamento



Variabile Ottimale

La cinematica dei prodotti di decadimento dipende direttamente da $\mathcal{P}_\tau$

$$W(\xi) = f(\xi) + \mathcal{P}_\tau g(\xi)$$

- Leptoni:

$$x_{lep} = E_{lep}/E_\tau \quad W_{lep}(x) = \frac{1}{3}[a(x) + \mathcal{P}_\tau b(x)]$$

- Pione:

$$x_\pi = E_\pi/E_\tau \quad W(x_\pi) = 1 + \mathcal{P}_\tau(2x_\pi - 1)$$

- Rho:

$$\begin{aligned} W(\xi) &= W(m_\rho, \psi_\tau, \psi_\rho) \\ &= W(m_\rho, E_{\pi^\pm}, E_{\pi^0}, \mathbf{p}_{\pi^\pm}, \mathbf{p}_{\pi^0}) \end{aligned}$$

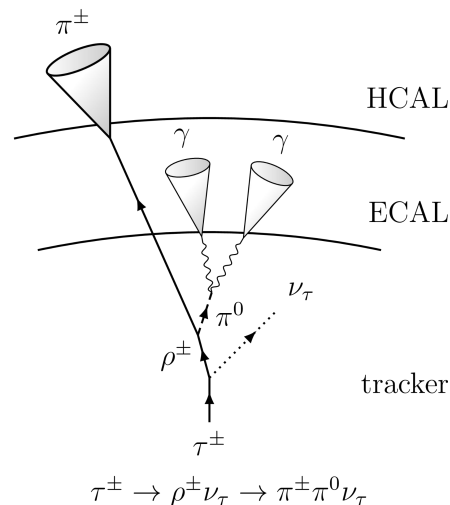
Angoli di decadimento

Rho-Tau e Pione-Rho

La **variabile ottimale** massimizza la sensibilità a $\mathcal{P}_\tau$

$$\omega = \frac{g(\xi)}{f(\xi)} = \frac{W^+(\xi) - W^-(\xi)}{W^+(\xi) + W^-(\xi)}$$

$$W(\xi) = f(\xi) \left(1 + \mathcal{P}_\tau \omega(\xi) \right)$$





Ripesamento

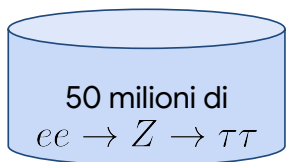
Distorsione sperimentale delle distribuzioni + Background interno $\rightarrow$ Template

Assenza di elicità Monte Carlo $\rightarrow$ Ripesamento

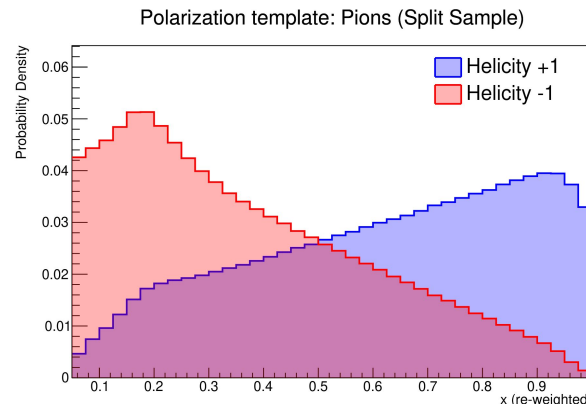
- L'obiettivo è costruire template per le distribuzioni dei decadimenti da tau ad elicità opposte $h = \pm 1$
- Il fit per i dati viene eseguito per una combinazione lineare dei template
- Metà degli eventi disponibili sono stati usati per generare i template:

- Il peso dell'evento è dato da:

$$\Omega = \frac{W_{new}(\xi)}{W_{SM}(\xi)} = \frac{1 + \mathcal{P}_{new}\omega}{1 + \mathcal{P}_{SM}\omega} \quad \begin{matrix} \mathcal{P}_{new} = \pm 1 \\ \mathcal{P}_{SM} = \mathcal{P}(\cos \theta_\tau) \end{matrix}$$



- $\rightarrow$ Calcolo della variabile ottimale per i canali ricostruiti ω_{RECO}
- $\rightarrow$ Ripesamento eventi con Ω
- $\rightarrow$ Costruzione di due istogrammi per i template $h = \pm 1$





Risultati di polarizzazione

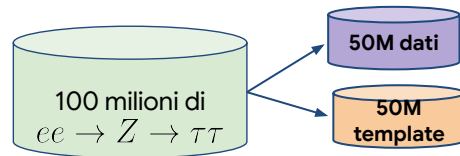
Universalità leptonica

Conclusioni

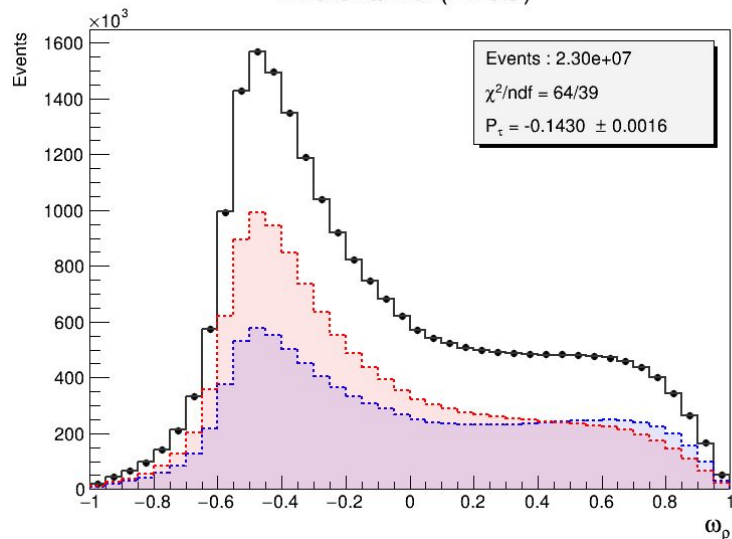


Polarizzazione e $\sin^2 \theta_W$

- Gli eventi disponibili sono stati divisi a metà per i template e per i dati del fit
- I dati sono descritti da una combinazione lineare dei template ad elicità opposte



$$W(\xi) = \underbrace{N}_{\substack{\text{N. di eventi} \\ \text{(fissato)}}} \left[\left(\frac{1 + \mathcal{P}_\tau}{2} \right) \underbrace{H_+(\xi)}_{\substack{\text{Templates} \\ \text{(dal ripesamento)}}} + \left(\frac{1 - \mathcal{P}_\tau}{2} \right) \underbrace{H_-(\xi)}_{\substack{\text{Templates} \\ \text{(dal ripesamento)}}} \right]$$



Decay	$\langle \mathcal{P}_\tau \rangle$	$\sin^2 \theta_W$
e	$-0.1586(12)$	$0.2300(2)$
μ	$-0.1585(12)$	$0.2301(2)$
π	$-0.1538(6)$	$0.23073(8)$
ρ	$-0.1430(16)$	$0.2320(21)$
Combined	$-0.1540(5)$	$0.23063(6)$
PYTHIA8:	-0.1472	0.2315



Validazione ed estrapolazione ad FCC-ee

- Il metodo di fit è stato validato con una analisi ripetuta su 80 campioni

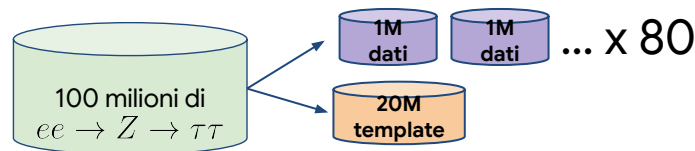
⇒ si osserva che l'incertezza scala correttamente con la dimensione del campione di eventi

- Dalla sensibilità per ogni canale ho estrapolato la precisione attesa con gli eventi di FCC-ee

$$S_i = \frac{1}{\sigma_i \sqrt{N_i}}$$

Decay	S_{th}
e	0.22
μ	0.22
π	0.57
ρ	0.49

A confronto con le sensibilità teoriche



Expected FCC-ee precision			
Decay	$S_{\mathcal{P}_\tau}$	$\sigma(\mathcal{P}_\tau)$	$\sigma(\sin^2 \theta_W)$
e	0.22	1.7×10^{-5}	2.2×10^{-6}
μ	0.22	1.7×10^{-5}	2.2×10^{-6}
π	0.46	1.0×10^{-5}	1.3×10^{-6}
ρ	0.13	2.5×10^{-5}	3.3×10^{-6}
Combined	0.26	7.1×10^{-6}	9.0×10^{-7}



Universalità leptonica

La polarizzazione in funzione dell'angolo di emissione fornisce un test dell'universalità leptonica, ovvero se $\mathcal{A}_e = \mathcal{A}_\tau$

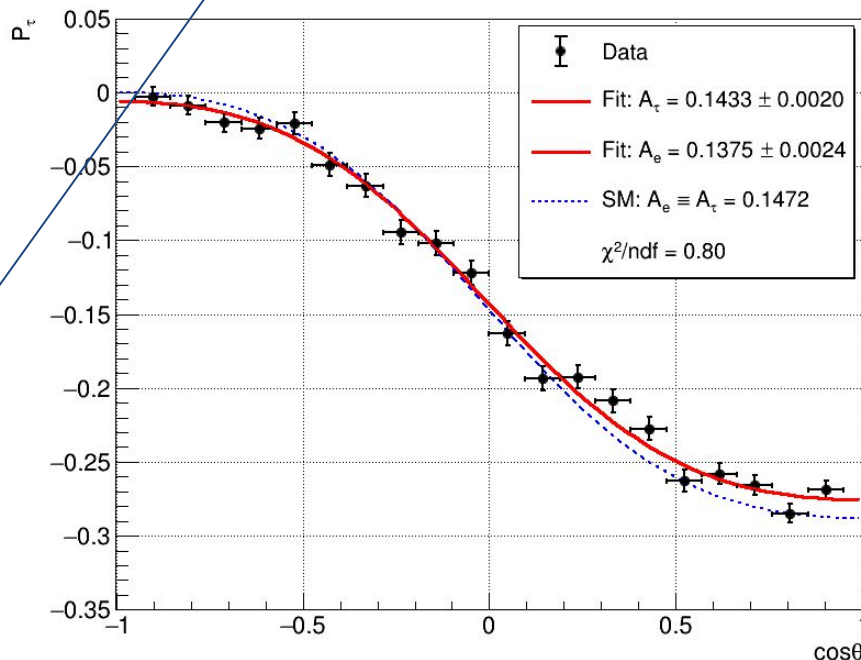
$$\mathcal{P}_\tau(\cos \theta) = -\frac{\mathcal{A}_\tau(1 + \cos^2 \theta) + 2\mathcal{A}_e \cos \theta}{(1 + \cos^2 \theta) + 2\mathcal{A}_e \mathcal{A}_\tau \cos \theta}$$

Leptonic universality

Decay	$\mathcal{A}_\tau$	$\mathcal{A}_e$
e	0.1626(17)	0.1396(19)
μ	0.1636(17)	0.1404(19)
π	0.1530(10)	0.1130(11)
ρ	0.1433(20)	0.1375(24)
Combined	0.1544(8)	0.1230(9)
PYTHIA8:	0.1472	0.1472

Maggiore sensibilità ai template rispetto a $\mathcal{P}_\tau$

Rho Channel





Conclusioni

- Per la misura di $\sin^2 \theta_W$ l'incertezza statistica estrapolata $\sigma_{STAT} = 9 \times 10^{-7}$ è in linea con il target di precisione di FCC-ee: $\sigma_{FCC} = 5 \times 10^{-6}$
- Necessità di template completamente polarizzati per recuperare sensibilità e stabilità dei fit
- Studio ed inclusione di background esterni
- Studio degli errori sistematici



Grazie per l'attenzione!

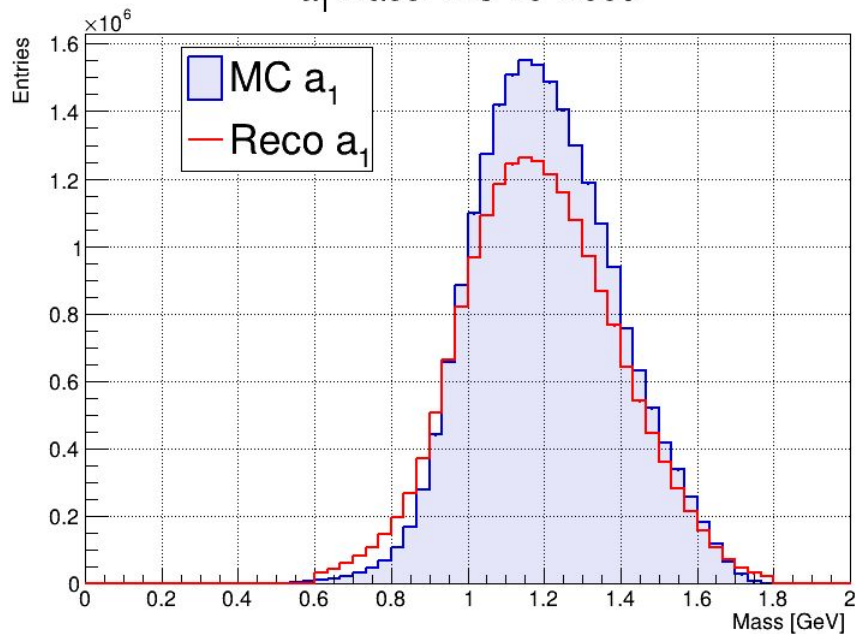


BACKUP

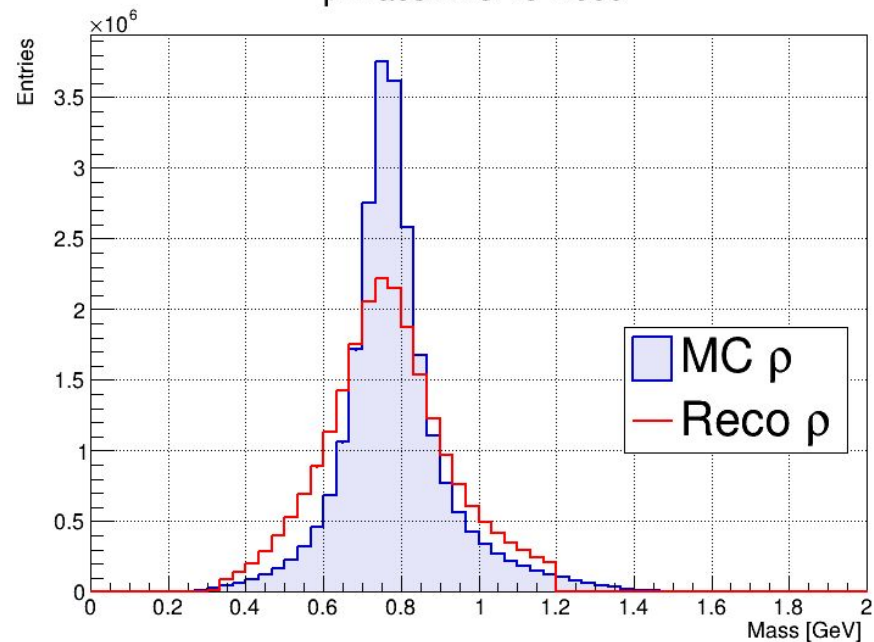


Masse invarianti

a_1 Mass: MC vs Reco

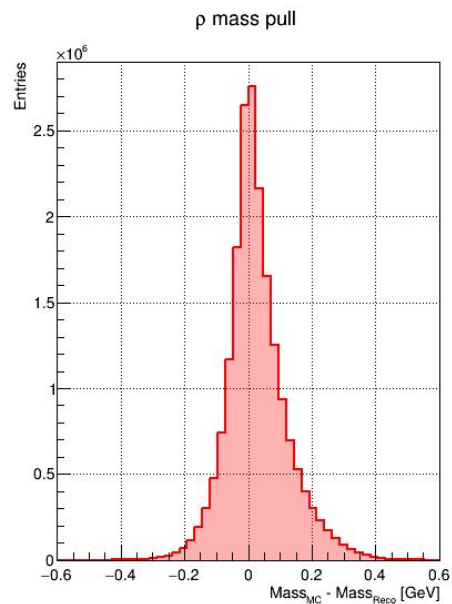
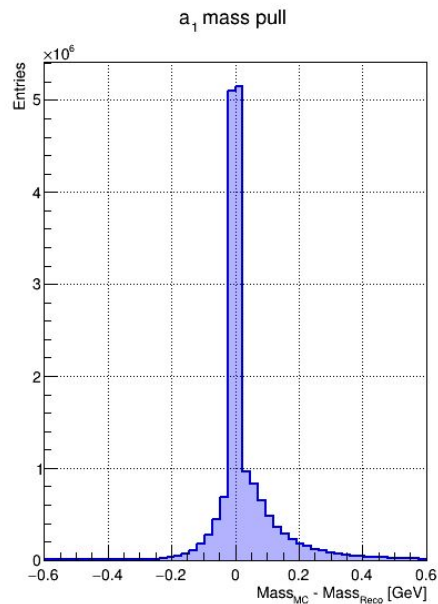


ρ Mass: MC vs Reco





Masse invarianti



1 Photon events

MC type	Count
other	15066
μ	11667
e	14506
π	53985
ρ	259117
a_1	87351
Total	4.4×10^5
Rejection Eff.	41 %

2 Photon events

MC type	Count
other	53947
μ	69
e	76
π	1285
ρ	304736
a_1	386483
Total	7.5×10^5
Rejection Eff.	60 %



Matrici di confusione

Confusion Purity

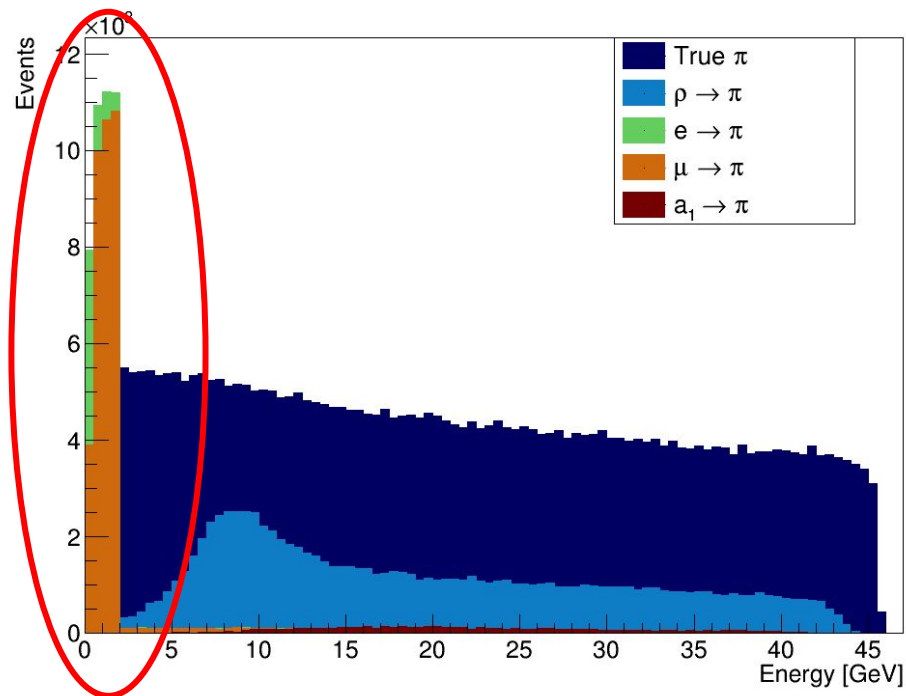
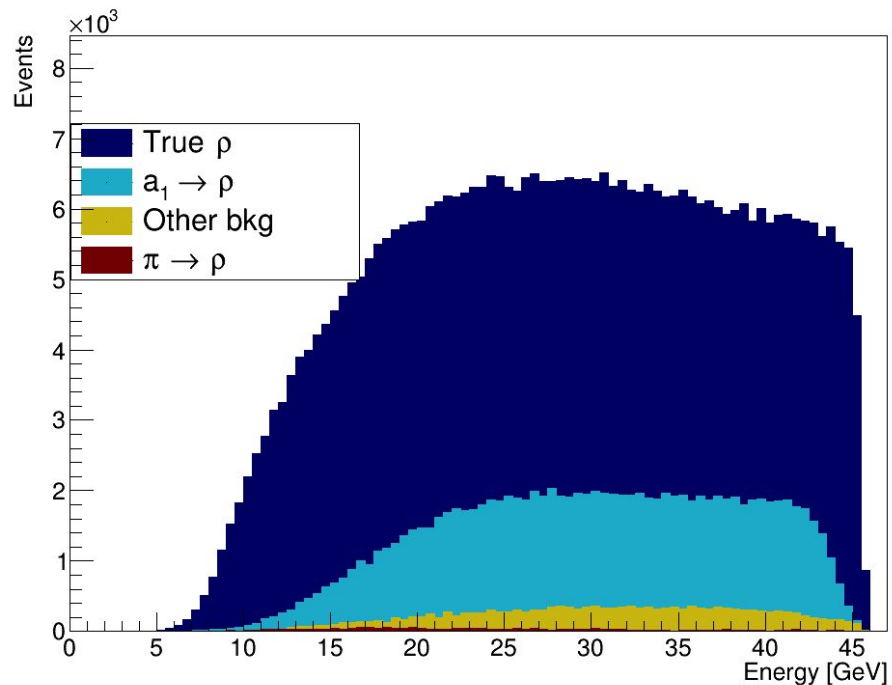
RECO	a_1	7.4 %	0.0 %	0.0 %	2.5 %	3.5 %	86.6 %
	ρ	2.8 %	0.0 %	0.0 %	0.8 %	83.1 %	13.2 %
	$\pi^\pm$	5.8 %	1.1 %	1.1 %	72.5 %	18.4 %	1.2 %
	$e^\pm$	0.0 %	0.0 %	100.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %
	μ	0.0 %	100.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %
	other	4.0 %	17.8 %	20.6 %	13.8 %	28.6 %	15.2 %
		MC					

Confusion Efficiency

RECO	a_1	48.5 %	0.0 %	0.0 %	4.6 %	3.0 %	81.6 %
	ρ	20.5 %	0.1 %	0.1 %	1.7 %	80.5 %	14.0 %
	$\pi^\pm$	24.2 %	0.9 %	0.9 %	86.9 %	10.1 %	0.7 %
	$e^\pm$	0.0 %	0.0 %	92.2 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %
	μ	0.0 %	93.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %
	other	6.8 %	6.0 %	6.8 %	6.8 %	6.4 %	3.7 %
		MC					



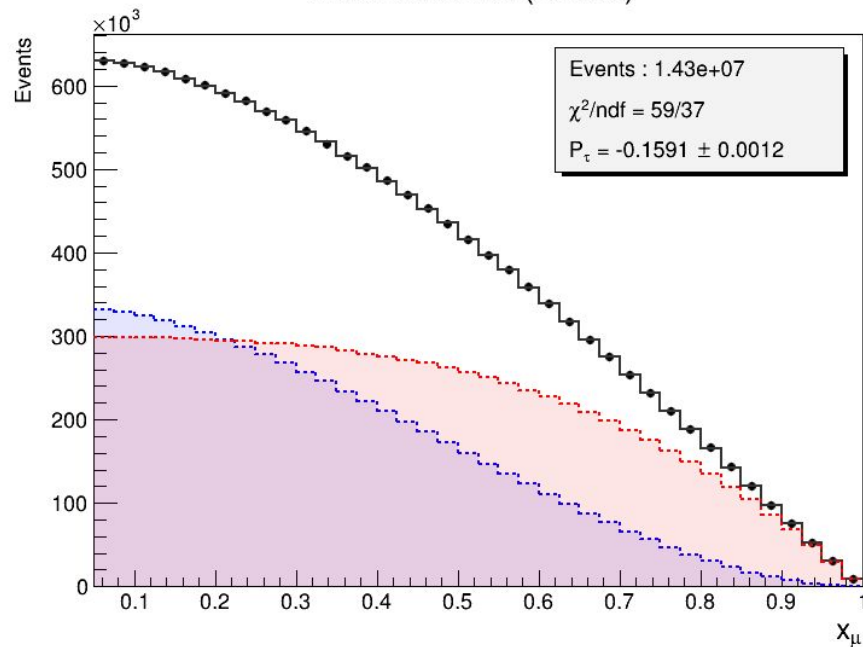
Background adronico



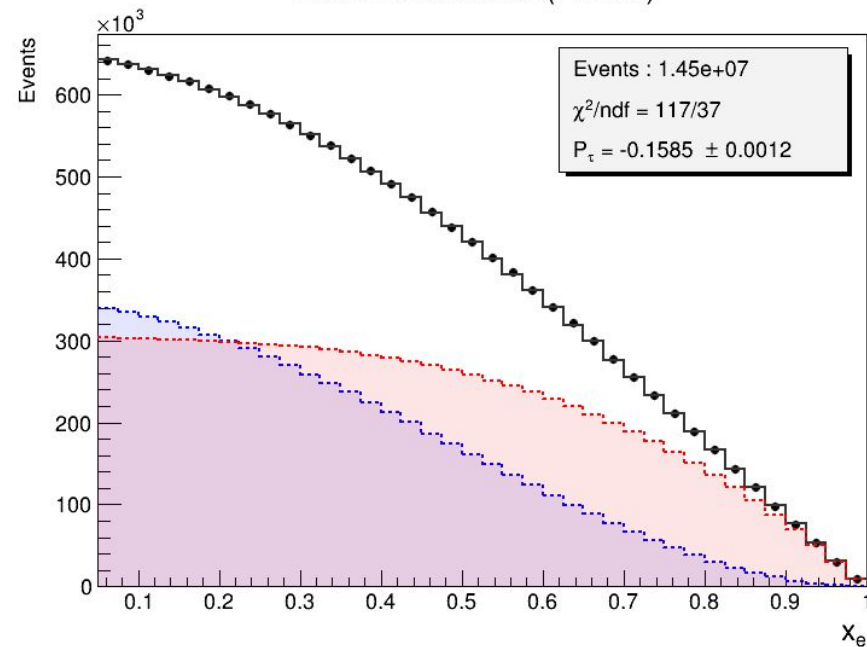


Fit Leptoni

Muon Channel (RECO)



Electron Channel (RECO)



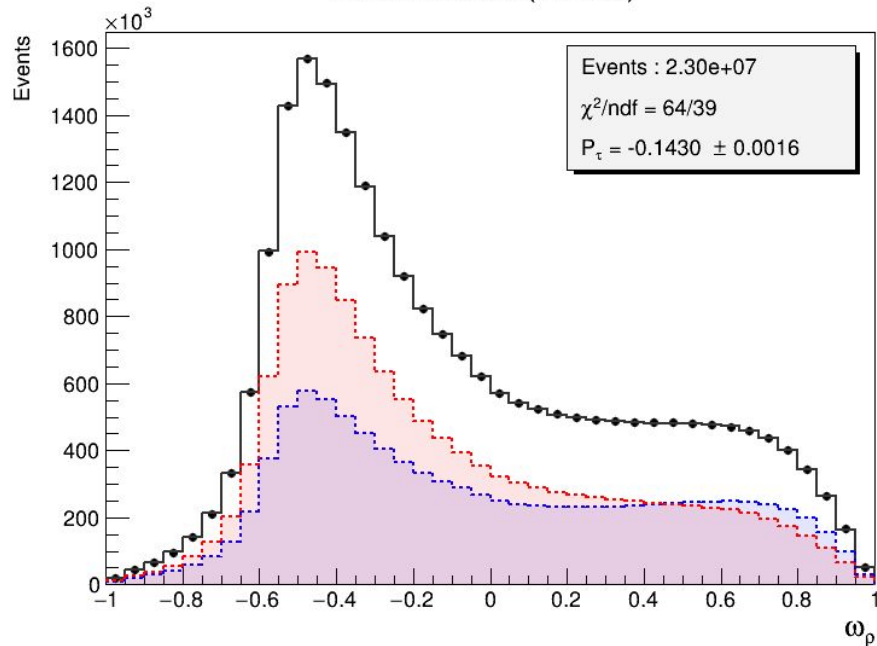


Fit Adroni

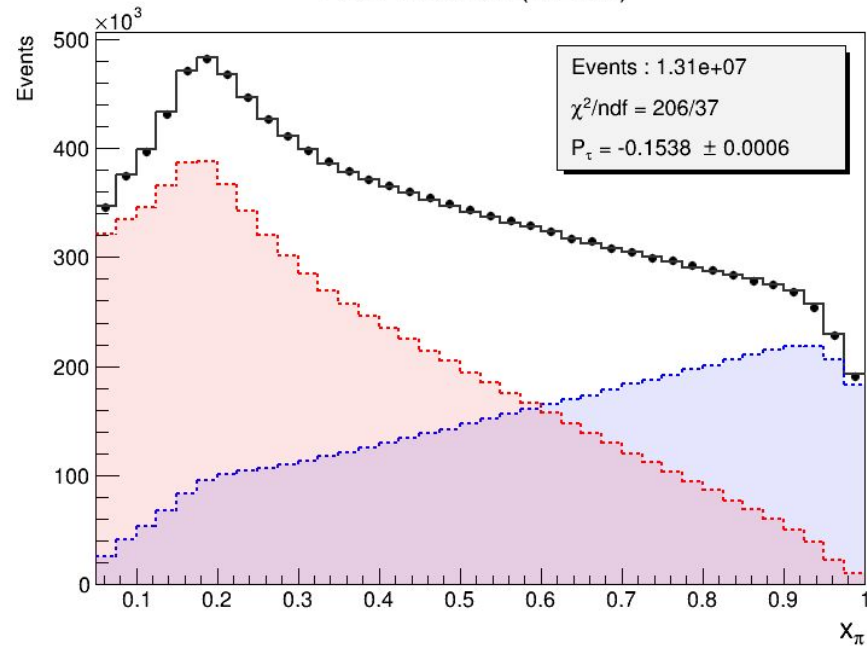
$$\frac{dN}{d \cos \theta^*} = \frac{1}{2}(1 + \alpha \mathcal{P}_\tau \cos \theta^*)$$

$$\alpha = \frac{m_\tau^2 - 2m^2}{m_\tau^2 + 2m^2} = \begin{cases} 1 & \tau \rightarrow \pi \\ \sim 0.46 & \tau \rightarrow \rho \\ \sim 0.12 & \tau \rightarrow a_1 \end{cases}$$

Rho Channel (RECO)

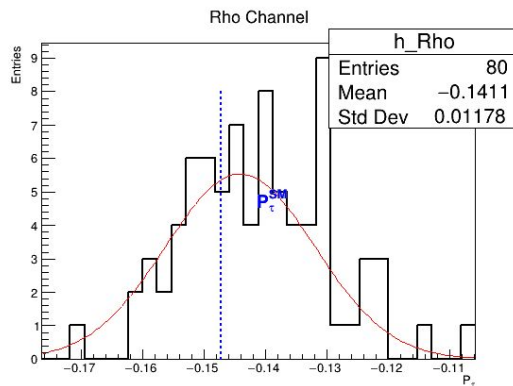
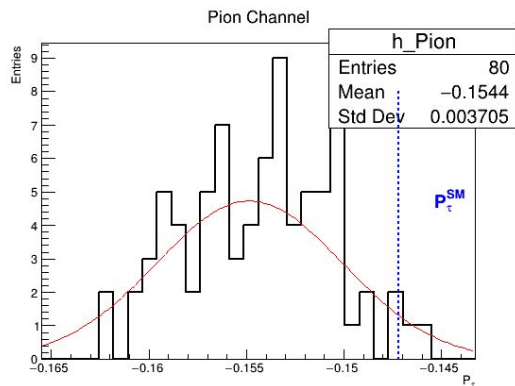
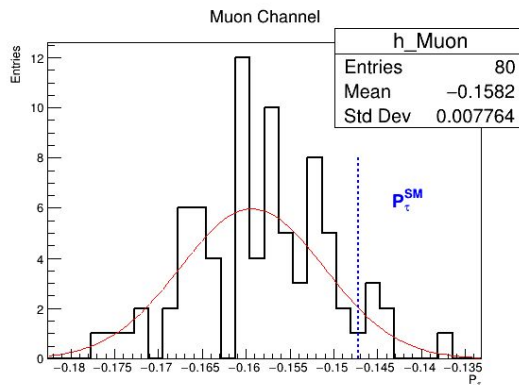
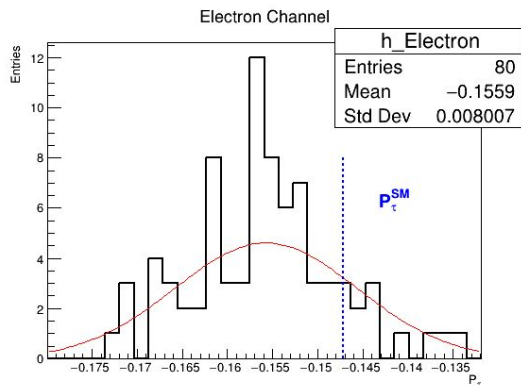


Pion Channel (RECO)



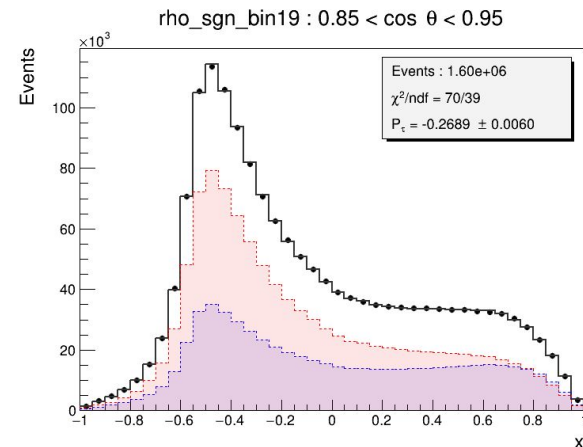
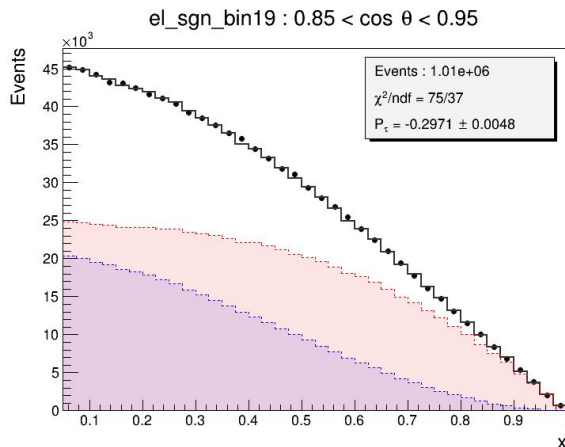
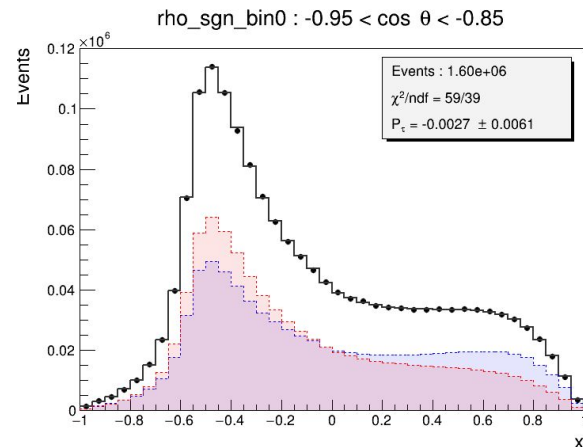
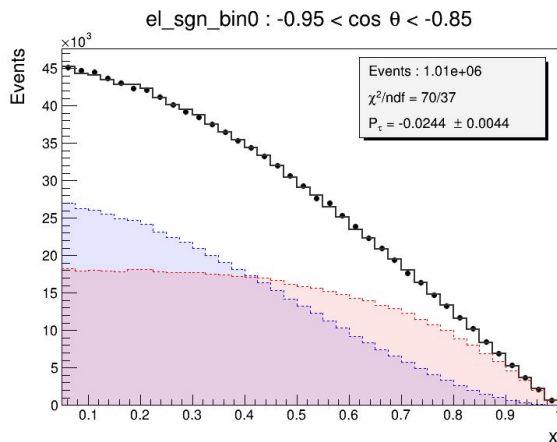


Validazione del fit





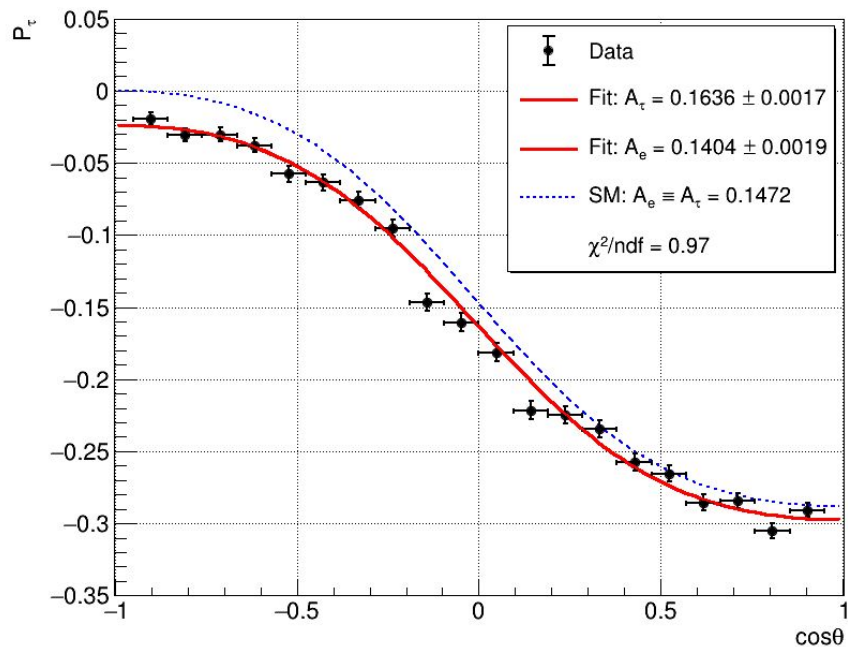
Universalità leptonica



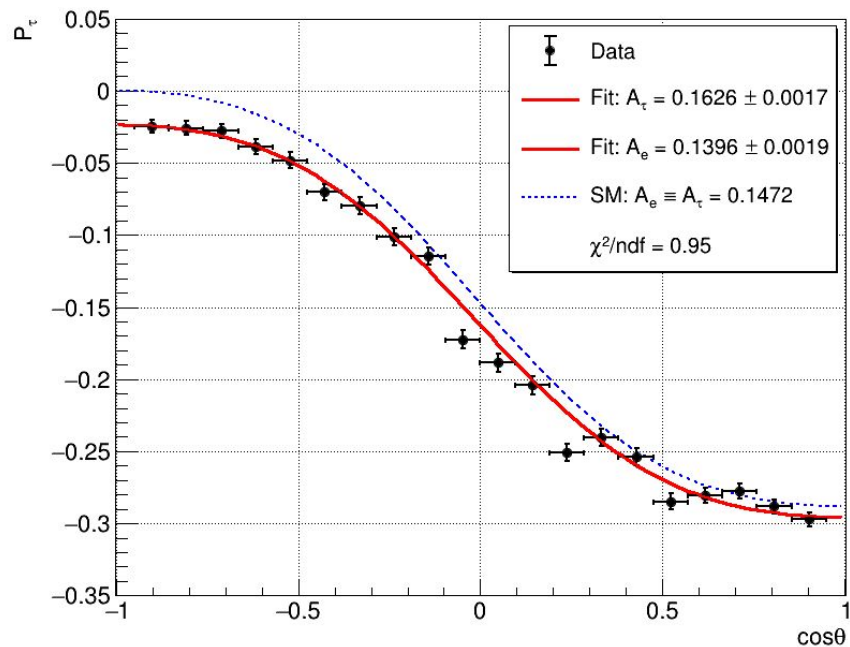


Universalità leptonica

Muon Channel



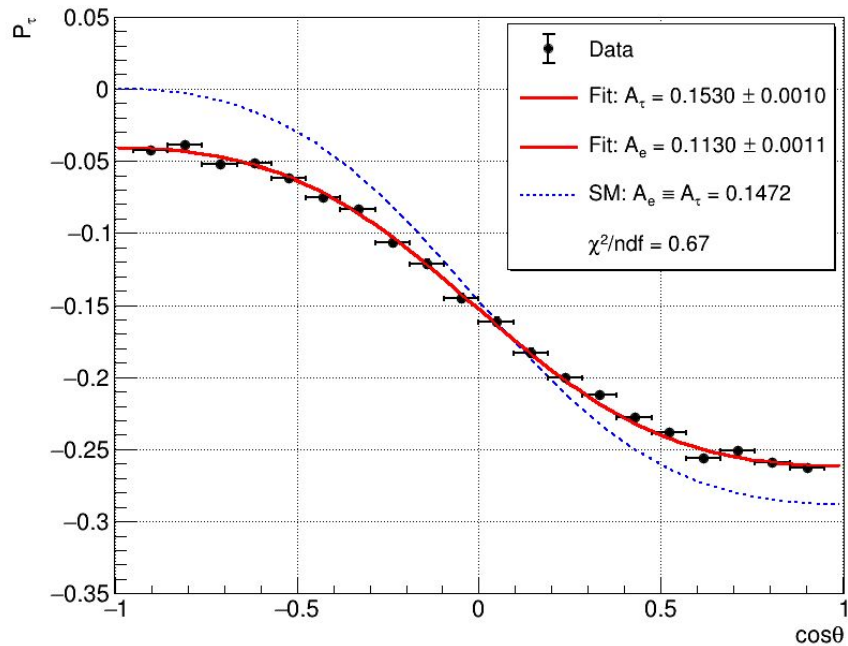
Electron Channel



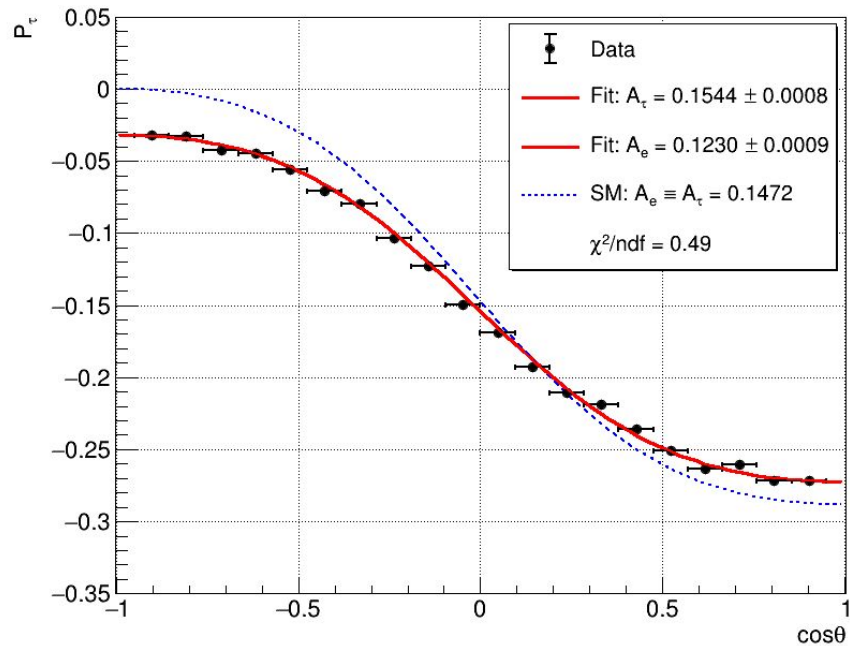


Universalità leptonica

Pion Channel

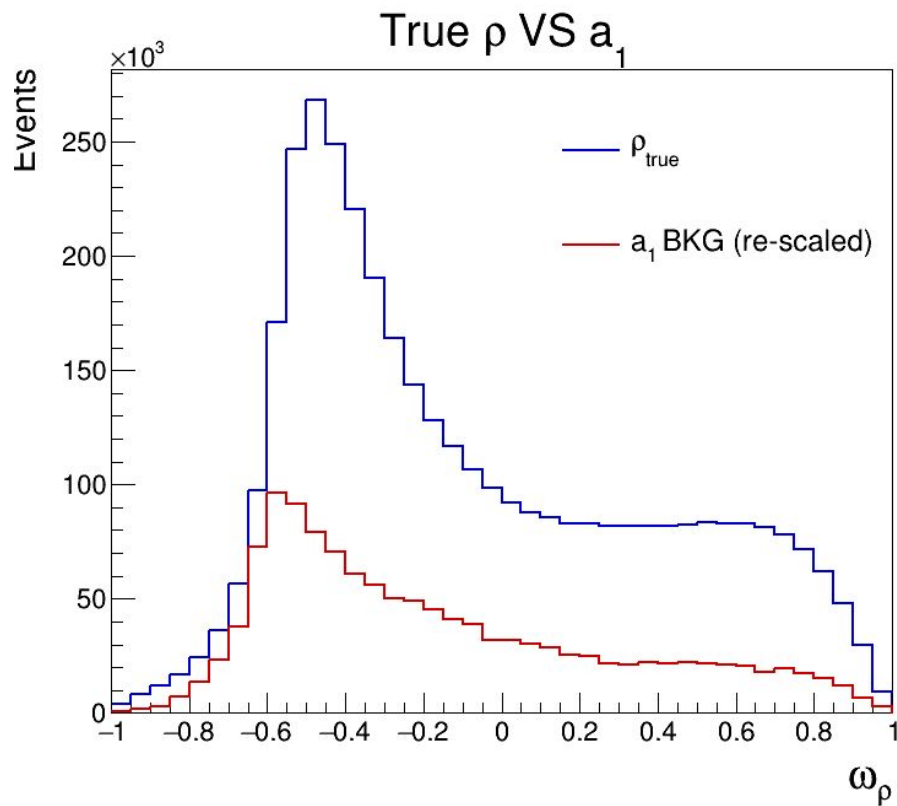
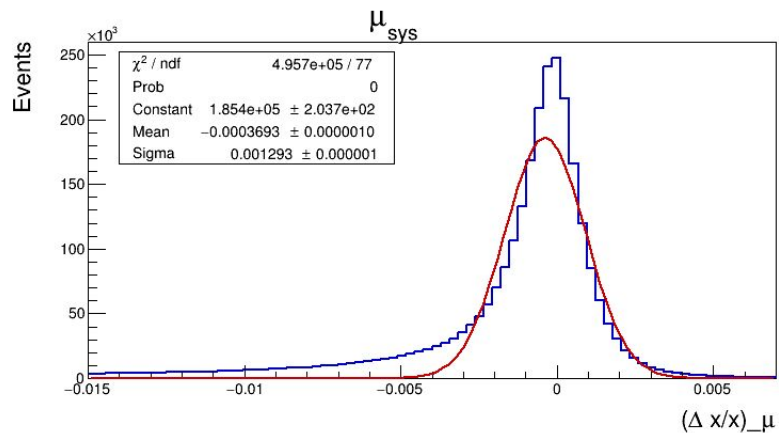
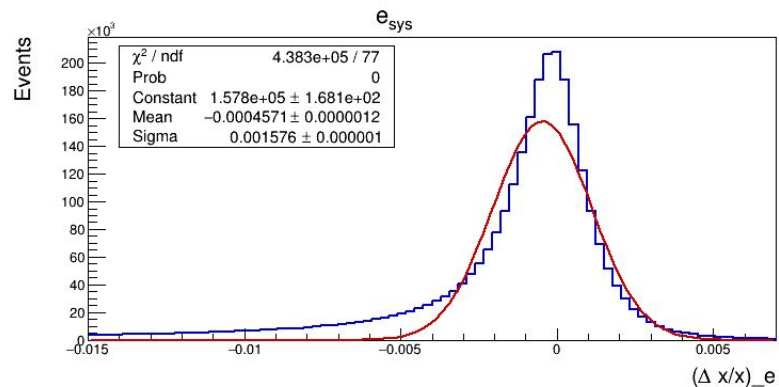


Combined Channel





Systematics





Summary

